

1 Status Geral do Projeto

Visão Geral do Progresso:

- Definição do nome do robô
- Organização da equipe
- Levantamento de componentes
- Esboço inicial do chassi
- Estrutura inicial da arquitetura do sistema
- Desenvolvimento do circuito inicial
- Simulação do sistema
- Definição de decisões técnicas iniciais
- Planejamento de próximos passos
- Alinhamento geral da equipe

2 Organização da Equipe

- Davi — Eletrônica
- Alisson — Programação
- Rafael — Desenho mecânico

3 Limitações Identificadas

- Limitação na disponibilidade de componentes
- Conhecimento técnico ainda em desenvolvimento (componentes e linguagens)
- Dificuldades no manuseio de softwares de simulação e projeto

4 Levantamento de Componentes

4.1 Componentes Utilizados

- ESP32 WROOM-32
- Shield para ESP32
- Driver ponte H
- 2 motores DC
- Protoboard de 400 pontos

- Jumpers diversos
- Chassi improvisado

4.2 Componentes Necessários

- Suporte para 2 pilhas AA
- 2 rodas
- Placa frontal (lâmina)

4.3 Possíveis Melhorias

- Desenvolvimento de chassi próprio (versão 1.0)
- Utilização de motores mais potentes
- Implementação de placa de circuito impresso (PCB)
- Uso de baterias recarregáveis e mais compactas
- Implementação de controle via celular ou controle de videogame

5 Esboço do Chassi

Características atuais:

- Estratégia voltada para contra-ataque

Possíveis ajustes:

- Melhor posicionamento dos componentes internos
- Otimização do centro de massa

6 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema ainda está em fase de estudo e definição. Será responsável por integrar:

- Controle (ESP32)
- Sistema de atuação (motores)
- Sistema de alimentação
- Interface de controle externo

7 Circuito Inicial

O circuito encontra-se em fase de reformulação, com foco em:

- Melhor organização das conexões
- Redução de falhas por mau contato
- Otimização da distribuição de energia

8 Simulação

- Ferramenta utilizada: Wokwi
- Objetivo: validação inicial do funcionamento eletrônico e lógico

9 Decisões Técnicas Tomadas

- Utilização de motores DC com caixa de redução (foco em alto torque)
- Controle do robô por controle físico de videogame
- Possível implementação de sistema de controle:
 - Tank drive (controle independente por lado)
 - Movimento frente/trás com rotação

10 Próximos Passos

10.1 Curto Prazo

- Finalizar definição dos componentes pendentes
- Detalhar o circuito definitivo
- Ajustar o design do chassi

10.2 Desenvolvimento

- Implementar controle dos motores
- Desenvolver e otimizar a estratégia de combate

11 Próxima Reunião

- Testar os motores e avaliar necessidade de substituição
- Verificar todas as conexões do sistema
- Caso identificado mau contato, substituir suporte de bateria

12 Componentes em Avaliação

- Motor DC N20 500RPM 6V
- Suporte para bateria tipo 18650 (lítio)

13 Alinhamento Final

O projeto encontra-se em fase inicial, com avanços importantes na definição estrutural e organizacional. Os próximos passos envolvem consolidação do hardware, testes práticos e evolução do controle do sistema.

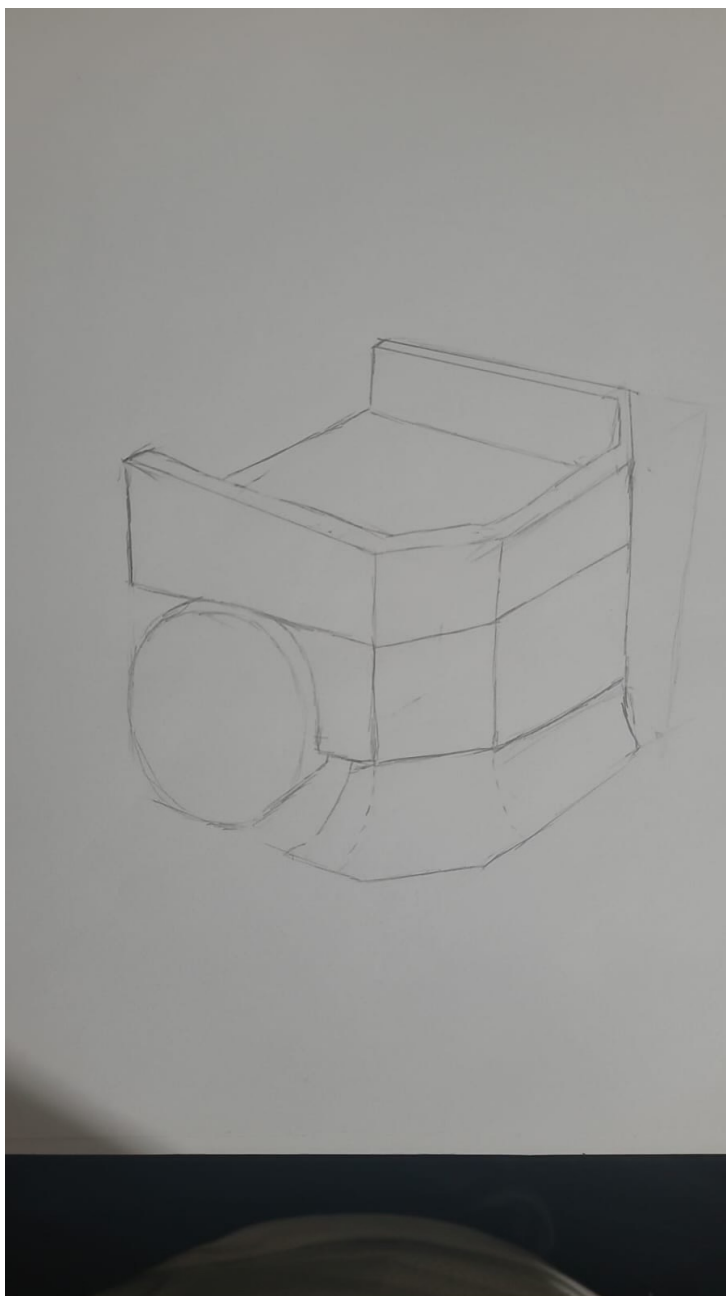


Figura 1: Esboço inicial do chassi